

Exo: $A = \{ \sqrt{n} - \epsilon(\sqrt{n}) \mid n \in \mathbb{N} \}$ est dense dans $[0, 2]$
 pour la distance canonique l.1 sur $\mathbb{R}$
 Soit $x \in [0, 2]$
 Pour montrer cela il suffit de moty $\exists (a_n)_n \in A /$
 $a_n \rightarrow x$, mieux encore que $\forall r > 0, \exists a_r \in A /$
 $|x - a_r| < r$. Pour avoir ce dernier résultat, il
 suffit d'établir que $\forall x, y \in [0, 2], \exists a \in A / x < a < y$
~~ou que~~ Soient alors $x, y \in [0, 2]$. Cherchons
 $a \in A / x < a < y$.

Notation: dans la suite, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \sqrt{n} - \epsilon(\sqrt{n})$

lg: $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{n} \in \mathbb{N}$.

Soit $m \in \mathbb{N}$. $\forall n \in \mathbb{I}m, m+1\mathbb{I}$, $m = \epsilon(\sqrt{n}) \Rightarrow a_n = \sqrt{n} - m$
 où $(a_n)_n$ est croissante* sur $\mathbb{I}m, m+1\mathbb{I}$.

On va alors chercher a de la forme $\sqrt{n} - m$
 où m et n sont à déterminer et doivent vérifier
 $m^2 \leq n < (m+1)^2$.

Soient $m, n \in \mathbb{N} / m < \sqrt{n} - m < y$ (I)

$$(I) \Leftrightarrow m+m < \sqrt{n} < y+m$$

$$\Leftrightarrow (m+m)^2 < n < (y+m)^2$$

Pour qu'il y ait a que n existe il faut et il suffit
 que $(y+m)^2 - (m+m)^2 > 1$ (I')

et si une telle corrélation est vérifiée
on aura bien $m^2 \leq (m+m)^2 < n < (y+m)^2 \leq (m+2)^2$

d'où $m = E(\sqrt{n})$

Il suffit alors juste de chercher m vérifiant (I')

$$(I') \Leftrightarrow (y+m+2m)(y-m) > 1$$

$$\Leftrightarrow m > \frac{1}{y-m} - (y+m) = \frac{1+m-y^2}{y-m} \geq 0$$

On prenant alors $m = E\left(\frac{1}{y-m} - (y+m)\right) + 1$

et n l'un des entiers dans $] (m+m)^2; (y+m)^2 [$
qui existe bien car que $(y+m)^2 - (m+m)^2 > 1$ on a
bien $m^2 \leq n < (m+2)^2 \Leftrightarrow m = E(\sqrt{n})$ et au final
 $n \leq \sqrt{n} - m < y \Leftrightarrow n \in]m, y[$.

Il suffit alors de prendre $a = an$

Rq: $n = \left\{ E((y+m)^2) \mid y \in]0, 1[\text{ où } m = E\left(\frac{1}{y-m} - (y+m)\right) + 1 \right.$
 $\left. y+m-1 \text{ sera} \right.$

~~et on~~